Instrução Técnica - Nº0739

Executar Teste da Medição na UC

ENERGISA/GTD-IT/Nº389/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Considerar Aspectos - Sequência de Operações 6
5.1.1- Tipos de Analisadores 7
5.1.2- Analisadores Utilizados em Média Tensão - Cliente do Grupo A 9
5.2- Realizar o Teste com o Analisador 10
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 19 e 20 16
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 16
7- INDICADORES 17
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 17
9- VIGÊNCIA 17
10- APROVAÇÃO 17

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
UC	Unidade Consumidora
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/10/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Executar Teste da Medição na UC

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais das áreas de Operação e Perdas das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para realizar teste de medição na unidade consumidora, conectada às linhas de distribuição de baixa tensão das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas e fiscais das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços de inspeção e manutenção de sistemas de medição nas empresas do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Considerar Aspectos - Sequência de Operações

Os testes realizados nos medidores de energia elétrica servem para verificar se não está havendo nenhum fator desperdiçador que possa estar contribuindo para um registro de consumo indevido.

Tanto o cliente quanto a concessionária têm o direito de saber se o medidor de energia elétrica instalado na Unidade Consumidora está funcionando corretamente.

Um problema no medidor é muito raro. Os medidores são testados pelo INMETRO e têm um tempo de vida longo.

Normalmente o teste solicitado pelo cliente está ligado ao aumento de consumo e do valor da fatura de energia elétrica. Já quando o teste parte da concessionária, normalmente se busca por desvios na instalação ou adulteração do próprio medidor.

Para investigação da causa que justifique os valores encontrados, utiliza-se equipamentos eletrônicos com interface incorporada (Analisadores de Desvio de Energia Elétrica), destinado a verificação do desvio de registro em medidores de energia elétrica de medição direta ou indireta.

PRINCIPAIS VANTAGENS DOS ANALISADORES

- Utilizam display de cristal líquido TFT (Thin Film Transistor ou Transistor de Película Fina), que possibilita ao usuário visualizar as grandezas em tempo real;
- Clamps de corrente do tipo alicate de núcleo articulado;
- Conexões de tensão e sensores para captação de marcas e pulsos de medidores;
- Não trazem transtornos decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica ao cliente, uma vez que não é necessário desconectá-lo no momento do teste;
- Na sua maioria são destinados à verificação do registo de medidores de energia elétrica, em campo, nos grupos “A” e “B”;
- Teclado físico que permite ao usuário operar o equipamento mesmo equipado com os EPIs;
- Possibilitam a geração e exportação de relatórios e os dados dos ensaios via USB para um Pen Drive.

5.1.1- Tipos de Analisadores

ANALISADORES UTILIZADOS EM BAIXA TENSÃO – CLIENTE DO GRUPO B

- **FRATELO**

O FRATELO é um Medidor de Inspeção de Campo eletrônico especialmente desenvolvido para a realização de inspeções, em medições de energia elétrica, de unidades consumidoras em geral. Funcionando como um completo analisador de potências e incorporando as funções de um moderno “medidor padrão”, permite com rapidez e eficiência, a realização de diagnósticos sobre as condições de funcionamento e ligação do conjunto de medição.

Pode ser operado no modo autônomo ou assistido por computador.

- **ADR M2000**

Equipamento analisador eletrônico portátil, capaz de identificar desvios nos registros de consumo de medidores eletromecânicos ou eletronicos, proporcionando ao técnico de campo uma ferramenta confiável para preenchimento do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI – Artigo 129 da Resolução ANEEL 414 de 09 de setembro de 2010 e decidir pela sua substituição ou sua calibração em laboratório.

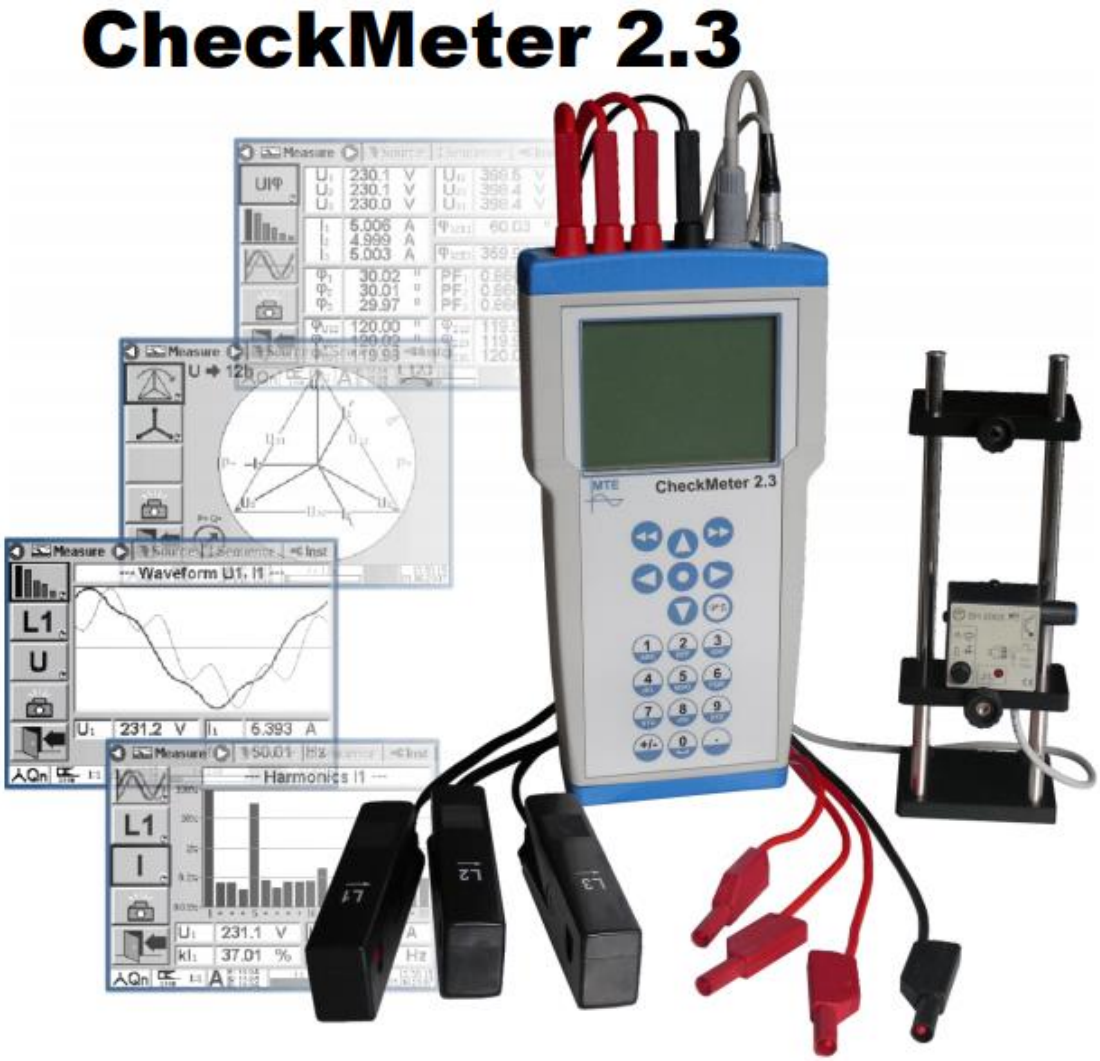
5.1.2- Analisadores Utilizados em Média Tensão - Cliente do Grupo A

- **ADR 5000**

O ADR 5000 é um equipamento eletrônico, com interface incorporada, destinado à verificação do desvio de registro em medidores de energia elétrica de medição direta ou indireta.

- **CHECKMETER 2.3**

O medidor padrão portátil CheckMeter 2.3 é uma unidade eletrônica trifásica de teste de medidor com classe de exatidão 0,2%, que é usado para testar medidores de energia elétrica monofásico e trifásico no local.



5.2- Realizar o Teste com o Analisador

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.
2. EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

NOTA:

1. Devido as diversas características existentes entre os analisadores, iremos apenas mostrar, de forma reduzida, o teste com o modelo ADR M2000.

3. Confirmar os dados referentes a Unidade Consumidora;
4. Contatar o cliente, identificar-se com cortesia e informar o serviço que será executado;
5. Verificar a ausência de tensão, caso a caixa de medição seja metálica ou padrão de múltiplas unidades consumidoras em padrão metálico, utilizando detector de tensão de bolso;
6. Observar características do medidor (padrão de ligação, tensão, correntes, número de fases, constantes etc.;
7. Verificar aspectos sobre os lacres no conjunto de medição, como: faltando, forjado, confere com o fornecido pela Energisa etc.
8. Verificar se a indícios de manipulação nos componentes do medidor, como perfurações, deformações, encaixes etc.;
9. Confirmar se as conexões dos condutores entre os elementos da medição estão corretas e bem apertadas;
10. Verificar se o condutor de aterramento está interligado a caixa de medição, borne de neutro do medidor, chave de aferição e demais elementos que necessitem da ligação;
11. Observar o funcionamento do medidor, leds apagados ou acessos, sincronismo dos ponteiros e ponteiro bobo/solto;

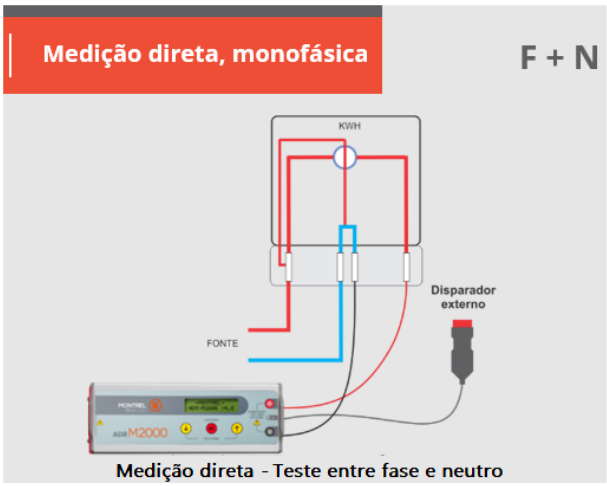
- **TESTES/LIGAÇÕES**

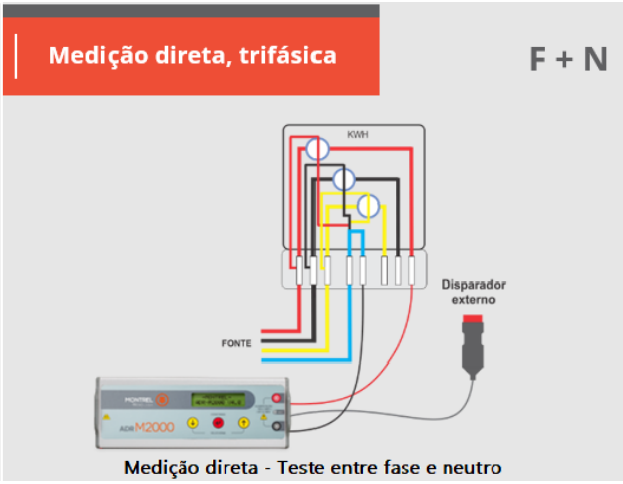
⇒ Medição direta monofásica: Teste entre fase e neutro

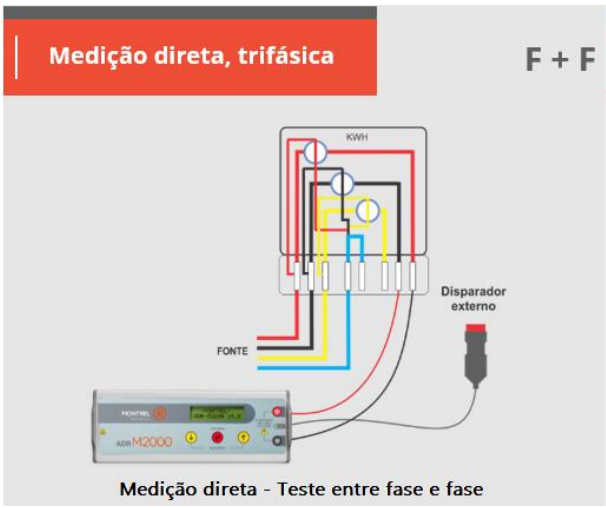
⇒ Medição direta trifásica: Teste entre fase e fase

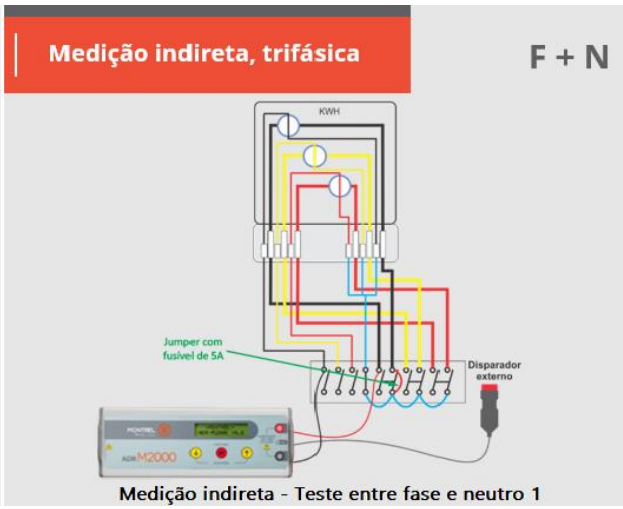
⇒ Medição direta trifásica: Teste entre fase e neutro

⇒ Medição indireta trifásica: Teste entre fase e neutro





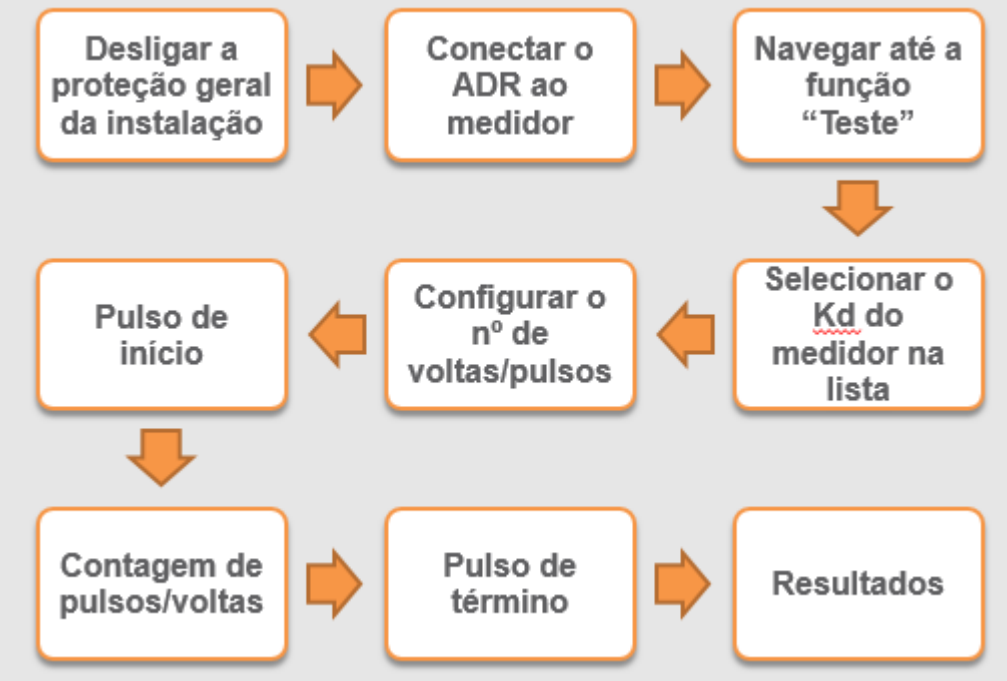




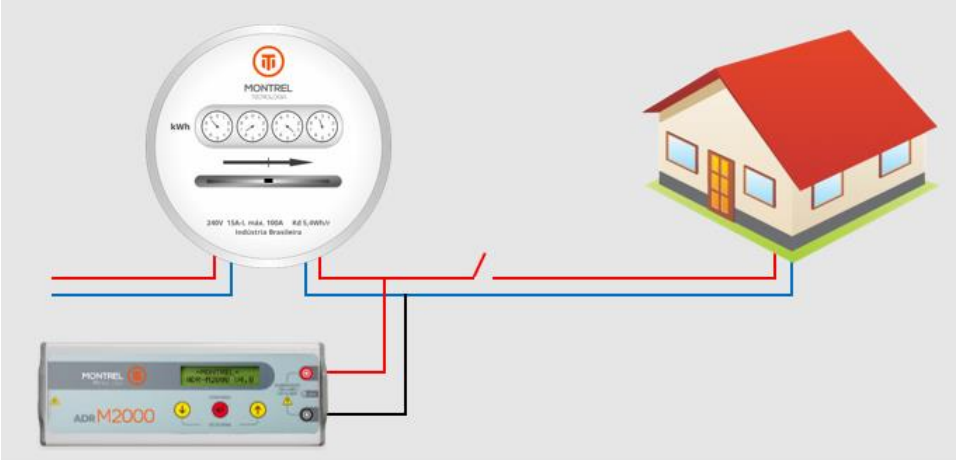
⇒ Inserir no menu de navegação os seguintes parâmetros:

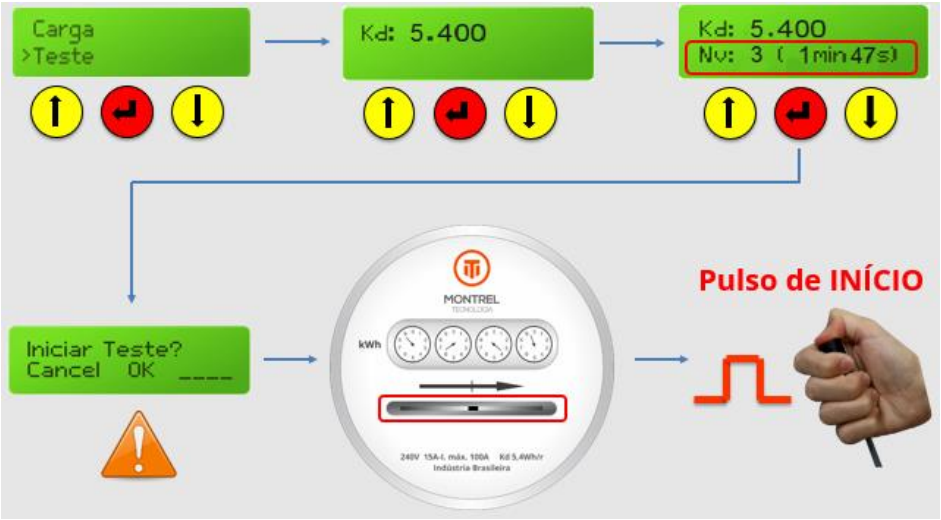
- **CARGA:** Aplica carga artificial, verificando a tensão no circuito;
- **TESTE:** Executa a análise de desvio de registro;
- **ULTIMOS TESTES:** Mostra os últimos 10 testes realizados;
- **CADASTRO DE Kds:** Inclusão ou exclusão de Kds utilizados;
- **CALIBRAÇÃO:** Opção de calibração de tensão e da energia;
- **VOLTÍMETRO:** Indica a tensão RMS e a frequência do circuito.

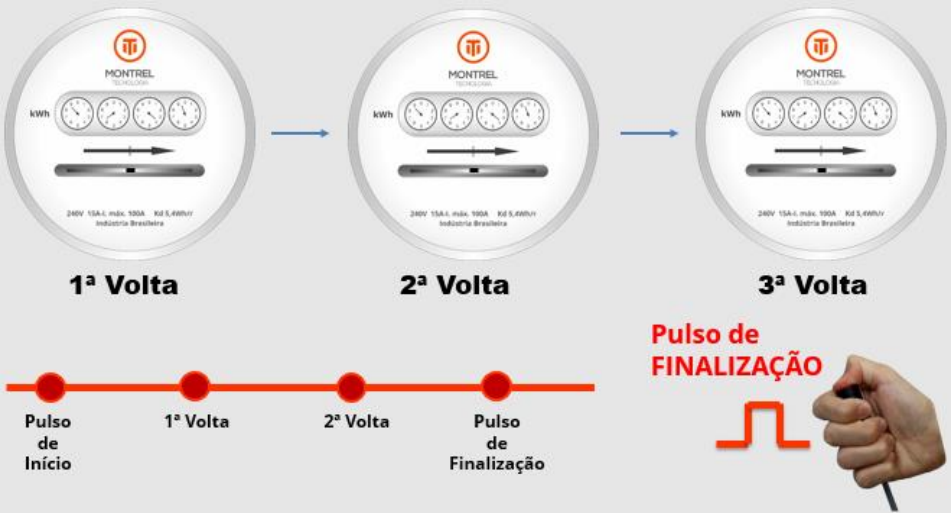
- **TESTE**



- **EXEMPLO**







- **ANÁLISE DO TESTE**

12. Código de recuperação de resultado do teste;
13. Erro percentual do medidor;

14. Potência externa estimada ou desvio do medidor para mais (KW);
15. Potência aplicada pela carga durante o teste (W);

16. Kd estimado do medidor;
17. Resistência referente à queda de tensão Vi-Vf;
18. Tensão inicial, sem injetar carga;
19. Tensão média durante o período de teste.

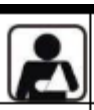
- **RESULTADO ESPERADO**

20. Identificação dos principais problemas de medição em campo;
21. Minimização de falhas na verificação de medidores;
22. Produtividade e viabilidade nas inspeções;
23. Confiança no resultado da verificação;
24. Combate às perdas na distribuição;
25. Fácil interpretação dos resultados;
26. Redução dos custos operacionais;

- **FINALIZAÇÃO DO TESTE**

27. Finalizar o teste de medição;
28. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
29. Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade;
30. Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01 par
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par

NOME	QUANTIDADE
Bloqueador solar	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Balde de lona	01
Equipamento analisador	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/10/2019	Vigente	-	05/09/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF	25/10/2019
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		